oscillation is a fundamental component of *propofol*-induced *unconsciousness*, marking a functional isolation of cortical regions while significant connectivity is preserved within local *networks*.

1.5.3 被动/主动语态的选择

在引言的最后部分，你通常会说出你在论文中将要做或呈现的事情，这时你需要决定这些句子是用被动还是主动语态。

被动和主动共有三个选项：使用我们/我们的（we/our）、被动语态和重新构建句子使其处于主动语境中并带有非人类主语（例如 This study demonstrates that.../Section 1 presents...）。是否使用主动、被动或非人类主语（例如 This study is connected to）与**风格**和**沟通准确性**有关。

关于**风格**，首先要做的是像往常一样检查相关期刊，从查看目标文章开始。科技写作传统上偏向于被动语态，也许是因为它看起来更客观，但这在某些领域和某些期刊中正在改变。被动语态的使用仍然很常见，特别是在对方法或实验流程的描述中，但被动语态在许多跨学科或灵活变化的研究领域中更加灵活和宽容。

关于**沟通的准确性**，如果你使用主动语态，保持we/our指称对象的一致性就很重要。这是因为we/our的指称对象存在不稳定的风险，甚至可能从一个句子变为另一个句子时指称对象就发生了变化。这些变化会影响句子内容的所有权。在一个

句子中，we/our可能是“我和本文的其他作者”（we investigate）；在另一句话中，we/our可能指的是“我、本文的其他作者以及我研究领域的每个人，甚至是你（读者）”（our knowledge/when we consider）；而在另一句话中，它可能是指“我、本文的其他作者、我所研究领域的每个人，甚至是你……和我的祖母”，即一般而言的人（we know）。如果你通常使用 we/our 来指代一般的人，那么使用带有 It 的结构可能会更清晰（It is known/thought that…）。

第三种选择是使用非人类语法主语进行句子重写。例如：“The present paper describes an algorithm for clustering sequences into index classes/This study presents a set of criteria for selecting such as component/Section 2 reviews existing methods.”

1.5.4　分段

▶ 为什么好的分段很重要?

段落是有力的非语言文本元素，它可以在思想和概念之间创造一种视觉的和智力的间断。一个好的段落通常具有单一的功能，例如概述结果的含义或解释为什么使用某项特定技术。每个句子，甚至每个句子的每个部分都应与该段落的主要功能相关，并推动该功能向前发展，“松散”或无关紧要的内容会打断叙述并引起混淆。如果段落的功能对作者来说是清楚的，读者就会更容易理解。

好的分段是计划文本的关键，而好的文本计划对于快速有

效的写作是非常必要的。在段落的中间迷失而又不知道该如何结束或下一步该怎么走，这对于作者来说既增加压力又很浪费时间。其结果常常会导致信息流的中断，可能读者和作者都会发现很难再次继续原有的叙述方式。好的分段是叙述方式脚手架的关键组成部分，它使读者能够很好地处理信息；同样重要的是，它可以帮助作者创建信息。

一个段落应该有多长?

论文的分段有两个常见的错误，一个是一连串过短的或单句构成的段落，另一个是太长而让人迷失的段落。在这两种情况下，读者都很难跟随作者的思路。段落通过第一行或段落之间的双空格来标记。多年来，读者对这些视觉信号的反应非常强烈。这意味着每次读者开始一个新段落时，都会有条件反应，为更改或转换到其他内容做好准备。一连串过短的或单句构成的段落使阅读过程变得非常混乱，因为它们不恰当地引起“某些不同”的响应。在很多情况下，一连串过短的或单句构成的段落是因为作者只是将想法随机地写下，而不是将其组织为易于阅读的单元。类似地，超长的段落通常是由于作者以一个想法开始，而以另一个想法结束，或包含太多想法以至于作者完全忘记了读者，并仅仅是简单地“倾泻”信息。这两种情况都会导致文本不方便读者阅读并可能造成困惑。

检查你的目标论文以确定这类论文中段落的一般长度。例如，研究论文中段落的平均长度为150～170个单词，有些段落

超过230个单词，也有一些段落则少于80个单词，但是很少有一篇研究论文的大量段落或者大多数段落超过230个单词或少于80个单词。

我如何学习好的分段方法？

为了了解如何进行好的分段，需要知道为什么要鼓励读者在阅读论文之前先快速略读。略读是基于以下原理：事先了解文本的含义可加快阅读过程。你对要阅读的内容了解得越多，阅读的速度就越快、越有效。例如，如果你在读完一本谋杀谜团的书之前先读最后一页，那么故事的其余部分将不那么令人兴奋，但你的阅读速度会更快。你不必浪费时间去思考凶手是谁。你知道凶手是受害人的兄弟，所以每当提到受害人的名字时你都应专心阅读，不过你不必费心阅读有关其他犯罪嫌疑人的详细信息。这使你有信心忽略不相关的内容，从而使阅读速度更快。

略读如何操作？略读和好的分段之间有什么联系？

略读会将你的注意力集中在每个段落的第一行或第一个句子上。这些句子提供了一个简单、基本的可以覆盖论文主题的“地图”，包括它们呈现的顺序以及文本的总体方向，换言之，有关于文本的内容和去向。略读通常遵循以下模式：

1. **阅读标题**以预测内容
2. **核对日期和作者的名字**

3. **阅读摘要/概要/亮点**

4. **快速浏览图表/表格**以查看所包含可视化数据的数量和类型

5. **快速浏览小节标题和每个段落的第一行或第一个句子**以获取论文的“地图”

6. **阅读结论/最后一段**以了解论文的去向

▶ 如何使用它来帮助我写出好的段落?

上面的第5条是**快速浏览小节标题和每个段落的第一行或第一个句子**以获取论文的“地图”。每个段落的第一行或第一个句子的重要性是非常明确的,甚至有一些宏指令可以从文本中提取这些句子并将它们呈现为文档,以作为一种无须阅读即可做笔记的方式。这是因为在学术写作中通常是从某个入口句子或短语开始,这个句子或短语就呈现了段落的主题、功能或目的(例如下一页的示例)。然后其他句子主要讨论该主题、对它进行描述、更详细地定义、发展、举例、重新措辞、对其进行解释等。当主题离第一句话太远时,作者就开始一个新段落,通常有一个新的入口句子。

▶ 那么策略是什么?

- 列出你要讨论的每个主题/概念/想法,并为读者按一定的逻辑进行排序。
- 列出在每个主题要讨论的要点,并为读者按一定的逻辑进行排序。

- 考虑每个主题需要多少个段落。
- 检查每个段落都在主题内担任某项功能，例如提供事实背景、描述方法的优点或者缺点、呈现现有理论、解释你为什么同意某件事、提供详细的例子、比较不同的技术。
- 确保该段落的功能对读者而言是清楚的。
- 考虑在段落的开头使用表示段落意图的声明来介绍该段落的焦点和/或将其与上一段连接。你可以使用第1.5.2节所描述的句子连接的策略，或者表达明确的短语，例如：

According to this theory, …	These data suggest that…
An alternative approach is…	This is important because…
Another key feature is…	This process occurs in two stages.
Having collected the data, …	To address this question, …
Here, we present…	To confirm…, we…
In order to explore this, …	Turning now to…
On the basis of this finding, …	We argue that…
Our next goal was…	When we consider…
The first evidence for this is…	With regard to…

1.6　撰写引言

在本单元中，你已经看到传统的科技写作模板是很容易识别的，它们产生可读性强并且有效的文本。在本节中，你将通

过综合本单元中的所有内容(模板、语言和写作技巧以及词汇)来编写一个引言。

1.6.1 撰写引言

对于下面的练习5,请按照第1.2.3节简化的引言模板并使用第1.4节中语言部分的词汇进行操作。你采用的句型应与目标文章的句型相似,与这里提供的引言类似,语言应该和第1.4.2节中的语言相似。第1.6.2节提供了模板答案。

练习5 假设你刚刚完成了一个设计自行车外罩的研究项目,该外罩可以保护骑自行车的人免受伤害、污染或雨淋。也许你提供了其用法的计算机模拟或对其通风系统进行了建模。也许你参与了空气动力学,或外罩材料的聚合物结构设计,或项目的任何其他方面。





为你的研究论文撰写引言。论文标题是《**单人脚踏板车辆的外罩设计**》("A cover for the single-person pedal-powered

vehicle"），你需要写250～350个单词的引言。尽可能遵循模板，确保你的引言包含模板的四个主要组成部分，并在每个部分使用本单元的词汇。你可以尽情地"编造"，当然也要编造一些参考文献。

1.6.2　答案

A cover for the single-person pedal-powered vehicle

Introduction

Urban air pollution has become a central issue in transport policy decision-making. Air quality in city centres is linked to the level of vehicle emissions[2], and urban transport policy in the UK aims to reduce the use of private cars in city centres by 25% within the next ten years[3]. As a result, much research has focused on developing environmentally-friendly commuter vehicles such as the Single-Person Pedal-Powered Vehicle (SPPPV). However, although there has been an increase in the sale of SPPPVs, safety and comfort issues need to be addressed if the number of users is to increase to a level at which a significant effect on environmental pollution can be achieved.

Researchers have studied and improved many safety aspects of the SPPPV. In 1999, Wang *et al.* responded to the need for increased safety by designing an SPPPV surrounded

by a 'cage' of safety bars[4] , and in 2002 Martinez introduced a reinforced polymer screen which could be fitted to the safety bars to protect the cyclist's head in the event of a collision[5]. The issue of comfort has also been addressed by many design teams; in 2008 Kohl *et al.* introduced an SPPPV with a built-in rain/sun umbrella, which could be opened at the touch of a button[6], and more recently, Martinez[7] added a mesh filter which can be placed over the entire cage to reduce the risk of environmental pollution. However, it has been suggested that both the shape of the umbrella and the weight of the mesh filter negatively affect aerodynamic efficiency (Zhang *et al.*,2019).

In this study, we model the aerodynamic effect of these safety and comfort features and use the data thus obtained to propose a new design which balances design parameters with optimum aerodynamic performance.

撰写易于阅读且有效的引言的提示：

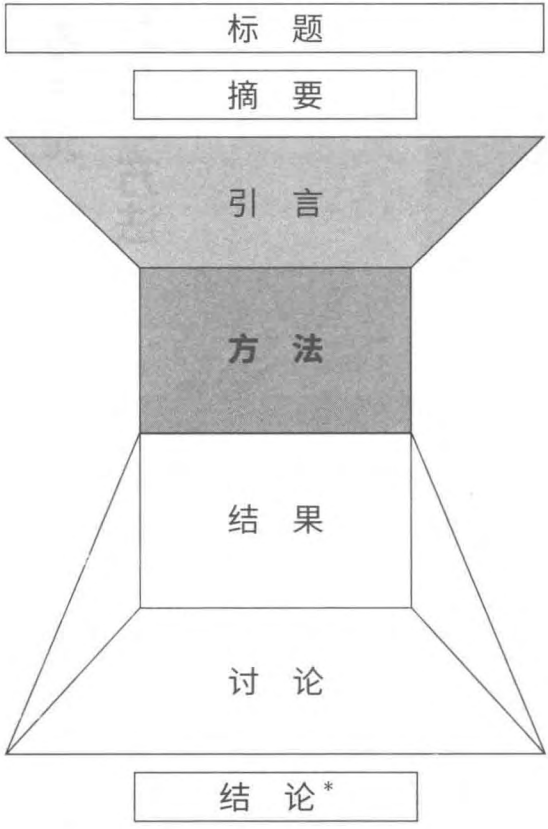
- 在开始创建句子之前，规划整个引言的每一个段落。
- 请记住，你的引言和你指明的研究问题或研究空白必须与本文的其余部分保持一致，尤其是讨论/结论部分。
- 在引言的开头部分不要过快地从非常宽泛的信息跳到非常具体的信息。
- 请记住，你对主题的熟悉度可能意味着你不了解读者

对背景信息的需求，特别是当你针对跨学科的读者时。

- 考虑信息的密度，尝试使眼睛读取速度与大脑处理速度相匹配。可以考虑通过例子或者分段来减缓内容发展的速度、扩大信息量，或者把长句子分解成较短的、紧密连接的单元。
- 段落开始的方式和连接到前一段落的方式是该段落和整个文本成功的关键。在你开始打字之前，认真考虑一下开始每个段落的最佳方法。
- 句子开始的方式和连接到前一句子的方式是该句子、该段落乃至整个文本成功的关键。在你开始打字之前，认真考虑一下开始每个句子的最佳方法。
- 请注意，你总是能了解自己所写的内容，但是学术写作不是为你自己而写，更重要的是你写的内容要让读者可以理解。为读者写作而不是为你的同事写作。

第二单元
怎么写方法





* 有些期刊在这一部分使用结论一词的单数形式，有些使用复数形式，但这似乎并不能反映所得结论的数量。

2.1　方法部分的结构和内容

方法部分的结构和内容比引言更为灵活，并且这部分的标题也反映了科学研究中涉及的许多不同活动。在某些期刊中，它被称为**方法**（Methods），在另一些期刊中，它也可以被称为**材料和方法**（Materials and methods）、**实验部分**（Experimental）、**测试方法**（Test methods）、**模拟**（Simulations）、**模型**（Model）、**实验设计**（Experimental design）、**实验工作**（Experimental work）、**实验技术**（Experimental techniques））或**方法学**（Methodology）。这一部分也许有特殊的题目，如**标准**（Calibration）或**模型控制试验**（Model-controlled test），但是为简单起见，这里统一称之为方法部分。

正如前面所讨论的，科学研究的产出速度及传播方式会影响学术论文的结构和内容。发表在同行评议期刊上的论文数量正在增加，同时通过会议记录、开放预印本和主页等渠道发表的论文也在增加。据估计，每年发表并可以通过互联网获取的科学研究的总量每10年就会翻一番，现在每年大约有300万篇科学论文发表。这对科学家阅读和获取信息的方式产生了巨大的影响，而这种影响在方法部分的交流方式中很明显。

科学家们的目标是“以尽可能少的实际阅读来快速浏览文献，去评估和利用论文内容”[4]。这就产生了一种信息冲浪的方法，在这种方法中，读者经常直接从标题/摘要（Title/Abstract）移至结果（Results），甚至直接移至结论（Conclusion）而绕过方

法(Methods)部分,除非这部分是他们感兴趣的或这部分非常简短。这种阅读策略以及期刊发表中对论文篇幅的限制,正在改变许多方法部分的表达方式。有关方法的细节或技术的长篇描述可能不会出现在论文的正文中,而是通过在线链接的形式链接到辅助材料中。

这并不意味着作者可以忽略读者对论文其余部分的方法信息的需要。读者对论文结果和结论的接受与他们对方法的接受息息相关。如果论文的其余部分几乎没有与方法有关的信息,研究的整体可信度可能会受影响,尤其是在补充材料的数量阻碍了阅读的情况下。读者需要充分的方法信息才能弄明白结果和结论这两部分内容,这通常可以通过在结果部分中加入方法的相关信息来实现(参见第三单元)。一如既往,关于如何平衡正文和补充材料中的方法信息的最佳准则来源于你的目标文章。

正如波普(Pop)和扎尔茨贝格[5](Salzberg)所指出的,虽然将补充材料放在正文之外可以提高可读性,但是大量使用补充材料可能会产生一系列负面影响。例如,读者可能不得不在很长篇幅(在某些情况下为数百页)的补充文本中查找所需的信息。另外,补充材料的范围使得适当的同行评议难以进行,特别是在有紧急需要的情况下。波普和扎尔茨贝格指出的另一个问题是,一些期刊,如《自然》(*Nature*),明确指出**不鼓励在补充材料(SI)中使用参考文献,因为它们不是实时链接,也不会对文献的引文计量有贡献**[6]。补充材料的引用文献通常不用引文索引来跟踪,这会对学术成果和信息的所有权产生影响。考虑

到这些问题，在未来几十年中，可能会对引入和获取补充材料的规则和策略进行审查和修订。波普和扎尔茨贝格的建议是："无论格式如何，补充材料都应直接与文本建立超级链接。这样的引文应该是补充材料的具体部分……。"[5] 这至少是解决问题的一种方法。

无论将来以何种形式出现，方法部分都将保留其主要功能——包含足够的详细信息以确保其他研究人员可以复制这部分所做的工作并获得相似的结果。这意味着方法部分的内容、语言和叙述方面也将保持相对稳定，而本单元将以此为基础继续展开。

无论你的目标文章是伴随有100多页补充材料的5页论文，还是在正文中完整包含方法或实验的论文，使用本单元中的逆向工程策略都可以确保你的写作与你的目标文章尽可能相似。为了简洁起见，本单元将参考论文正文中的方法部分。

2.2　创建模板

撰写有效的方法部分不仅仅是简单地写下你在研究过程中所做的详细笔记。**你的笔记是为自己而写，但方法部分是为读者而写的**。读者不仅需要知道采用了什么方法，同样重要的是，他们也需要有关该方法的信息。本单元将向你展示如何构建和使用方法部分的模板，并回答以下三个问题：

- 开始方法部分的常见方式是什么？
- 方法部分中通常包含哪些内容？顺序如何？
- 结束方法部分的常见方法是什么？

2.2.1 练习1：如何构建简单模板

查看下面的方法部分，并简短描述作者在每个句子中做了什么。与引言部分一样，不是要描述或概述句子在说什么（句子的内容）；而是要弄清楚句子在做什么（句子的功能）。明确句子功能的一种方法是查看主要动词的时态。这个动词通常用什么时态？这个动词与前一句的时态相同吗？如果不同，作者为什么改变了时态？

请记住，你的模板只有在可以转移到其他方法部分时才有用，因此不要在模板描述中加入诸如“地下水”之类的内容词，否则该模板不会为其他研究文章产出方法部分，包括你自己的文章。

保持描述简单。句4已为你完成了你要达到的详细程度的指南。完成对第一个方法部分的描述后，将它应用于第2.3.1节中的方法部分来测试和调整模板，然后将其应用于你的目标文章的方法部分。

A method to analyse levels of dissolved CO_2 in pristine groundwater

Method

1 The current investigation involved collecting and analysing groundwater samples from six wells in the Mahomet Aquifer region to determine levels of dissolved CO_2. *2* This region is in the Midwestern United States, and since groundwater in this area contains virtually no modern contaminants [11] wells in this area have been frequently used to interpret groundwater evolution [2, 3, 7].

3 A total of 18 3 mL samples were collected for analysis; three from each well. *4* Prior to collection, stagnant water was pumped out of the wells using a Grundfos® Redi-Flo II electric submersible pump. *5* pH levels were monitored during pumping using a pH meter (Sartorius AG, Professional Meter PP-50, Gottingen, Germany) until stable pH readings were obtained, at which point the samples were taken. *6* The samples were transferred to amber glass bottles, which were sealed tightly and then stored under refrigeration at 5°C to prevent contamination until they could be analysed. *7* Samples were shipped directly to two separate laboratories at Imperial College London, where the amount of dissolved organic carbon was measured using a revised version of the method established by the Illinois Sustainable Technology Center [12]. *8* This method uses a carbon analyser with a detection

limit of 0.050 mg L−1, which ensured highly sensitive detection of carbon residues. ***9*** All filters used were glass or stainless steel, and although two samples were at risk of CFC contamination as a result of brief contact with plastic and other anthropogenic materials at the source location, variation among samples was negligible.

句1，作者	
句2，作者	
句3，作者	
句4，作者	详细描述了做过什么和使用了什么，以及事件序列的详细信息
句5，作者	
句6，作者	
句7，作者	
句8，作者	
句9，作者	

2.2.2 答案

句1："The current investigation involved collecting and analysing groundwater samples from six wells in the Mahomet Aquifer region to determine levels of dissolved CO_2." **作者对方法部分进行了综述，包括研究目的**(to determine levels of

dissolved CO_2）**和样品来源**（six wells in the Mahomet Aquifer region）。

如果你只是把模板描述写成“作者在这里引入这个方法”，那么当你撰写自己的研究文章时，这个模板对你没有帮助，因为它没有告诉你如何“引入”这个方法。

我可以从描述方法开始吗？

可以。一些作者从描述方法、材料或材料来源开始。当研究的重点和/或期刊的读者范围狭窄，并且那些可能会阅读研究文章的人都熟悉这种方法时，这种做法是合适的。但是如果情况并非如此，从一些引入性的材料开始则更有利于读者。

引入方法的一种方式是从关于所做和/或所使用的内容的一般陈述开始，然后将其分解以产生细节。对读者来说，这种方式比以高度具体的细节作为开始更有利。在后一种方式中，读者必须先把这些细节汇总在一起才能构建出对该方法的连贯理解，但这不应该是读者的工作。此外，如果从细节开始“自下而上”而不是“自上而下”地概述，每个读者可能会构建出对该方法稍微不同的理解。从关于所做/使用的一般陈述开始（In all cases/Most sites），可以确保你和你的读者分享同一个框架，并让你轻松创建从一个句子到下一个句子的逻辑叙述流程。记住：在开始谈论砖块之前，先向你的读者展示整堵墙！

下面是三种常用的引入方法部分的方式：

- 通过列出作品中的参数来提供所做研究的概述。比如测试的数量、使用的材料和设备，也许还有此研究的目的。
- 提供关于材料和设备的来源或背景信息，如材料和设备的特性和性质。
- 提及前面部分出现过的信息，如项目的目标或你要解决的问题。

句2："This region is in the Midwestern United States and since groundwater in this area contains virtually no modern contaminants [11] wells in this area have been frequently used to interpret groundwater evolution. [2,3,7]." **作者提供了背景信息**（is in the Midwestern United States），**通过事实信息为他们的选择辩护**（contains virtually no modern contaminants），**并且参考其他研究**（have been frequently used）。

我需要提供多少背景信息？

请从以下两个问题考虑你的读者群：一般而言，可以假定所有潜在读者都知道这种方法吗？为了理解你的具体方法，他们都需要知道什么？在这种情况下，考虑到期刊的读者和可能想要获取研究成果的潜在利益相关者，作者便决定他（她）不能假设读者知道的内容，例如"含水层"（Mahomet Aquifer）在哪里这种问题。做出这些决定的唯一方法是在阅读时注意这一

点——你的目标研究文章的作者在文章中做了什么？他们提供了多少背景信息？

我需要说明做出选择的原因吗？难道这不明显吗？

在句2中，作者通过**事实信息**并**参考以前的研究**来证明地点的选择是合理的。你的理由对你很明显，但对读者来说并不总是清楚明白的。如果你不为自己的选择提供理由，读者可能会想知道你为什么以特定的这种方式做事，或者为什么你使用特定的程序。这会产生负面影响：如果你不解释为什么做出某些选择，那么读者可能不会接受你的方法，这最终会影响他们评价研究的方式。

许多作者认为，这部分只是对所做或所使用的事情的客观描述，事实上，在方法部分有一个很强的沟通要素。在描述材料和方法时，你不仅要表达“我是这样做或使用的”这样的信息，而且要说明“我这样做是有充分的理由的”。如前所述，读者不仅需要有关该方法的信息，还需要你使用该方法的理由，从而能够理解和接受你所做的选择。

例如，你的笔记可能是这样写的：用银膏将银线连接到阳极层，并用蜡将阴极层密封（“An Ag wire was attached to the anode layer with Ag paste and the cathode layer was sealed with wax”）。但是在你提交期刊的方法部分中，你可能要添加：用银将银线连接到阳极层为了形成电接触，将其涂上膏以形成阴极，然后用蜡将阴极层密封，以防止其暴露在电镀液中（“An

Ag wire was attached to the anode layer with Ag paste **in order to form an electrical contact**, and the cathode layer was sealed with wax to **keep it from being exposed** to **the plating bath**.")。你可能选择了一种特定的材料，因为这种材料具有某些特质，那么你要陈述这些特质。你可能因为特定的设备或软件的功能而选择它们，那么你要陈述它们具体能做什么。

句3："A total of 18 3 mL samples were collected for analysis; three from each well." **作者对所使用的过程作了综述**。

▶ 如果我在这个小节的开头提供了概述，那么是否需要在步骤中再做一般性的说明？

不一定，请参考你的目标文章。如前所述（第1.5.4节），学术写作中的段落通常以段落输入句开头，即代表该段落焦点或主题的句子。句3中的概述是一个段落输入句，与方法部分的开头一样，它使作者能够进入"由上到下"的顺序，通过建立一个总体框架以将细节纳入其中。这些句子通常以"Most of the tests"或者"In all cases"这样的短语开头（参照第2.4.2节中的列表）。

▶ 我该如何决定使用 mL 还是 ml？

与往常一样，检查当前版本中的目标期刊或国际单位制（SI）的缩写和符号的使用。很多期刊建议使用mL而不是ml，以

避免1、l和L之间的混淆。

句4和句5："Prior to collection, stagnant water was pumped out of the wells using Grundfos® Redi-Flo II electric submersible pump. pH levels were monitored during pumping using a pH meter (Sartorius AG, Professional Meter PP-50, Gottingen, Germany) until stable pH readings were obtained, at which point the samples were taken." **作者详细描述了做过什么和使用了什么，以及事件序列的详细信息**（prior to、until、at which point）。

我需要提供多少细节？

创建成功的方法部分的挑战之一是你需要"对其他人具体知道的内容有一个合理准确的估计"。在完成研究的时候，你已经重复了多次实验或模拟，并且你对数据、设备和软件、过程的顺序或步骤以及每个步骤所需的时间都已经了如指掌。此外，你的大部分日常互动可能都是与同样熟悉你的项目的同事进行的。然而，你的论文读者不是你的同事，你对他人所知道的内容的假设取决于目标期刊的读者群。除此之外，研究人员倾向于通过搜索引擎访问研究和数据，这意味着你的读者现在或将来可能比你想象的更广泛，更跨学科。因此，提供稍微多点的信息比少点更好。

▶ 我可以使用 then 和 next 之类的简单单词代替详细的后继语言（prior to、until、at which point）吗?

then和next可以表达事件的顺序，但它们可能无法为读者提供足够的有关序列的信息去准确地重复过程。请参见2.4.2节里有用的顺序词汇表。

句6："The samples were transferred to amber glass bottles, which were sealed tightly and then stored under refrigeration at 5℃ to prevent contamination until they could be analysed."**作者继续详细描述做过什么，用一些措辞来表明其谨慎的态度**（tightly），**并提供理由**（to prevent contamination until they could be analysed）。

在这句话中，作者用"紧紧地"（tightly）说明这项工作是认真进行的。你的目标不仅是报告你的工作并传达你的结论，还在于鼓励你的读者接受这些结论。为此，重要的是要呈现出自己是一个称职和细心的研究人员，你的贡献也因此可能是可靠的。

句7："Samples were shipped directly to two separate laboratories at Imperial College London, where the amount of dissolved organic carbon was measured using a revised version of the method established by the Illinois Sustainable Technology Center [12]."**作者提供有关已完成/使用的内容的更多细节，提及和引用已有方法。**

注意那些用来表明作者的称职和细心的语言。他们也可能简单地写：Samples were shipped to two laboratories at Imperial College London，但内含的 directly 和 separate 这样的单词表明他们是谨慎的，因此这项研究是可靠的。

▶ 为什么要提供已有方法的引用参考文献，尤其是众所周知的方法？

在大多数情况下，你的部分方法是来自或基于另一位研究人员开发的方法。如果该部分方法是众所周知的，并且提供了适当的参考文献，则你无须完整描述它，但你可能仍需要提供适当的参考文献。你将在2.4.2节的选项1中找到与此相关的词汇和句型。

将方法的名称输入搜索引擎（例如Google Scholar）中，检查在你所在领域当前的使用情况。随着一种方法越来越多地被建立，它的引用频率会逐步减少，最终变成背景信息的一部分，如第1.2.2节（句3）所述。当这种情况发生时，就不需要引用参考文献了。

▶ 但是，如果我的方法中的那一部分在文献中可找到，并且我也引用了参考文献，那么我为什么还要描述该方法的这一部分呢？为什么读者不能找到参考文献并自己阅读呢？

读者通常没有时间去查阅文献，并且，如果这部分信息对他们理解正在阅读的论文是必需的，那么要求他们自己查找参

考文献是不专业的做法。因此，即使它们是众所周知的和/或与现有方法相同，作者也经常需要描述他们使用的流程、设备或材料。可以通过以下方式来进行："The assay was carried out as in [1]. Briefly, samples were…"，随后是基本描述。

通常使用**一般现在时**来描述现有或标准的方法（例如："...dissolved organic carbon was measured using a revised version of the method established by the lllinois Sustainable Technology Center [12]. This method uses a carbon analyser with a detection limit of 0.050 mgL-1, which ensured…"）

请注意，在本文中，作者使用的方法与引文的方法**不**完全相同（using a **revised** version of the method established by the Illinois Sustainable Technology Center）。你的材料和方法与同一领域其他研究人员的材料和方法之间的比较是方法部分的重要主题。你的方法可能与你提到的其他方法完全相同［第2.4.2节（ii）顺序语言中的选项1］、相似（选项2）或明显不同。如果你的方法与现有方法有显著差异，那么这个差异可能代表你对研究的关键贡献（选项3）。

这种比较是所有STEMM研究论文的主要特征的一部分：将研究映射到现有文献和知识上以确立其贡献。研究领域的文献是贯穿一篇研究论文由始至终的线索。首先通过引言列出研究背景，然后在方法和结果部分中通过你的方法和结果与他人的相比较回到线索，最终在讨论和结论部分中确立你的工作对所研究主题的现有知识和文献所做的贡献。

请记住，文献引用并不一定会自动出现在句子的末尾（参见第1.2.2节句5）。在方法部分，你需要特别注意文献引用的位置，否则你可能会意外地将某些工作归功于没有做此项工作的某人——甚至可能是你自己的工作。令人惊讶的是，这是常见的错误。

句8："This method uses a carbon analyser with a detection limit of 0.050 mgL-1, which ensured highly sensitive detection of carbon residues."**作者提供了所用流程的更多的信息，并通过明确指定优势的语言**（ensured highly sensitive）**解释所进行的选择是合理的**。

为自己的研究的有效性提供辩护是合情合理的，这种辩护会贯穿此部分。同以前一样，其目的是避免你的选择被质疑，以确保读者理解你的选择是有理有据的，并且/或者提供这些理由。

句9："All filters used were glass or stainless steel, and although two samples were at risk of CFC contamination as a result of brief contact with plastic and other anthropogenic materials at the source location, variation among samples was negligible."**作者提到方法中可能遇到的一个困难或问题**。

▶ 为什么在此处要提及方法中的问题呢？这样不会让我的文章看起来很糟糕吗？

在研究过程中，当你查看第一组结果时，你可能会意识到通过调整模拟参数或改变实验条件，也许会获得更好的结果。这时你会因为重复你的工作并改进方法而推迟论文写作吗？如果你下次又会学到更多，那会怎么办呢？当你再次重复工作时，你是否应该再次推迟？又再一次？在这种情况下，你可能永远都不会写下来。科学在发表之前并不真正存在[8]，并且推迟到课题完善以后才发表既不现实也不可取。你需要在某一点停下来并去写论文，这个“点”包括你随后的对潜在的局限性或困难的意识。

提及问题和局限性有两个很好的理由。首先，研究论文通常以关于未来工作的建议作为结尾，而这些建议通常与所报告的研究中指出的问题或局限性有关。这些建议鼓励其他研究人员做出回应，并且他们的工作会将你的研究纳入对这个主题的连续研究中。但是，在研究论文的结尾处才第一次提到这些问题或局限性并不是好的主意，因为这样可能会影响读者对你的工作的信心。更有效的处理办法是在它们首次出现的时候(在目前的情况下，是在方法部分)提及，然后在文章末尾部分再次提及它们。很容易想象在我们所读论文的结尾处会出现什么样的句子：“Future studies should further reduce the risk of CFC contamination by removing plastic and other anthropogenic materials from the source location prior to collecting samples.”

其次，如果你不提及遇到的困难或问题，那么看起来好像你没有意识到它们。这会留下你能力不足的印象。如果你忽略或试图隐藏缺陷(例如数据集太小或不理想的设备)，读者可能会怀疑你能否作为一名合格的研究人员。相比之下，提及它们说明作者高度的自知之明，从而增强了研究的可靠性。

▶ 我怎样既谈论到我研究中的问题，而又不让我的工作看起来像是失败的呢?

通常，作者会使用可以最大限度地减少问题及其影响的语言，尽可能地降低你的责任，最大限度地发挥好的方面和/或建议解决方案。在上面例子中，作者承认存在的问题并将其淡化(brief contact/negligible)。可以在第2.4.2节：**表明问题出现在什么地方**的语言列表中找到提及问题和困难的常规、专业的方式。

2.2.3　方法模板

下面是我们收集的句子描述：

句1，作者	对方法部分进行了综述，包括研究目的和样品来源
句2，作者	提供了背景信息，通过事实信息为他们的选择辩护，并且参考其他研究
句3，作者	对所使用的过程作了综述

句4和句5，作者	详细描述了做过什么和使用了什么，以及事件序列的详细信息
句6，作者	继续详细描述做过什么，用一些措辞来表明其谨慎的态度，并提供理由
句7，作者	提供有关已完成/使用的内容的更多细节，提及和引用已有方法
句8，作者	提供了所使用流程的更多的信息，并通过使用明确指定优势的语言证明所做选择的合理性
句9，作者	提到方法中可能遇到的一个困难或问题

把上面各句的描述精简一下，可以得到包括六个基本组件的方法部分的模板。不同于引言部分的模板中大多数组件都有可能被用到，这里的模板只是相当于一个“菜单”，你可以从中选择适合你的研究主题并且反映了你投稿的期刊中的规范的项目。例如，如果你没有遇到困难或者问题，那就可以不使用第六部分。在某些情况下，方法部分还包括图像，例如数据、地图、照片或表格，这些都已经添加到模板中了。

通用方法模板	
1	提供有关方法的综述/说明 重述引言提及的目标/差距 描述和提供所使用的材料/设备的来源
2	提供材料和方法的详细信息，例如温度、顺序 • ±选择的正确性 • ±表明你的谨慎态度

3	描述/讨论图形和表格的内容
4	参考其他研究中的材料和方法 • 进行比较 • 证明你选择的正确性
5	用一般现在时来提供背景信息 • ±支持你的读者 • ±证明你选择的正确性
6	指出问题或困难

2.3　验证和调整模板

2.3.1　模板演示

在下面的方法部分中，以**粗体**显示了这六个模板组件中的语言。

Identification and characterisation of the early differentiating cells in neural differentiation of human embryonic stem cells[c]

Materials and methods

Flow cytometry analysis and cell sorting

Cells **were detached** into single cells by trypsin/EDTA, **incubated** with antibody **directly** (for surface antigens) or

following fixation with 4% paraformaldehyde (for 15 min) and permeation with 100% ethanol (2 min) (for nuclear proteins). Cells **were analysed** using a BD FACSCalibur and CELLQUEST software. Fluorescence-activated cell sorting (FACS) **was carried out** with BD FACSAria II **after** staining live cells with antibodies against cell surface antigens. Magnetic-activated cell sorting **was performed with** Dynal magnetic beads (Invitrogen) **following the manufacturer's instructions. Briefly**, 25 ml (25 μl (1×10^7)) Dynabeads **were pre-coated** with 1 μg primary antibody by incubation at 4°C for 30 minutes in 1 ml buffer 1. Pre-coated beads were **then** incubated with cells (0.5 ml) at 4°C for 30 minutes with **gentle** tilting and rotation. 2 ml buffer 1 **was added** into the tube **to limit** trapping of unbound cells **before** placing the tube onto the magnet for 2 minutes. For negative selection, the supernatant, containing the unbound cells, **was transferred** to a **fresh** tube for further experiments. For positive isolation, the bead-bound cells **were gently washed** with buffer 1 and **collected** in **appropriate** solution/medium for further experiments.

Gene expression analysis by quantitative RT-PCR (qRTPCR)

Total RNA **was extracted** using TRI reagent solution (Sigma) following the manufacturer's instructions. Remaining traces of DNA **were removed** by DNase I treatment (Invitrogen). Reverse transcription and qPCR **were performed as**

described previously [45]. RNA without reverse transcription **was used** as a negative control. The relative gene expression levels **were calculated** by calibrating their Ct values with those of housekeeping genes, HPRT and GAPDH, and **then normalized** to undifferentiated hESCs. The standard deviation **was calculated** from **at least** four qPCRs from three **independent** experiments.

2.3.2　练习2a：识别模板组件

下面是三个来自不同学科的研究论文的方法部分。它们已被编辑以达到合适的长度，省略部分被标记为 [...]。**粗体**单词和词组将帮助你识别模板组件。注意动词时态，并思考为什么每个动词都具有特定的时态。

1 Influence of electrodes on the photon energy deposition in CVD-diamond dosimeters studied with the Monte Carlo code PENELOPE[j]

Materials and methods

The MC code system PENELOPE 2003 **(Salvat *et al.* 2003)** and the main program PENCYL **were used** to calculate the absorbed dose in the detector and surrounding water phantom. **In order to** minimize the time of the simulations, the geometry of the diamond layer and electrodes **was simplified**

by adopting an infinite-slab geometry [...] **Since the present study focuses on** the metal/diamond/metal interface phenomena, the housing of the detector **was regarded** as water equivalent and **thus replaced** by water. The influence of metallic electrodes of different thicknesses on the absorbed dose to the diamond **was investigated**. Electrodes made of silver **were simulated** first. Silver **is** a common material because it **has** a high electrical conductivity, **forms** ohmic contact with diamond and the technology of its thermal deposition as well as contacting the detector with silver epoxy glue **is well established**. [...]

A **careful** selection of simulation parameters **was needed in order to** preserve accuracy while completing the calculations within reasonable CPU times. **In the course of** the simulations, each particle (a primary or secondary photon, electron or positron) **was transported until** its energy fell below the corresponding pre-selected absorption energy, E_{abs}; **when this happened**, its energy **was deposited** locally and simulation of the particle **was discontinued**. The mixed algorithm implemented in PENELOPE for the tracking of electrons and positrons **is governed** by specific simulation parameters, namely C_1, C_2, W_{cc} and W_{cr}, whose definitions and role **are explained at length in Salvat *et al.* (2003). For the sake of brevity, here we** just **enumerate** them and **quote** the adopted values. [...]. **We found it convenient to use** different simulation parameters depending on the distance of the particles to the active layer and electrodes. **To this end,**

we considered that the detector, where the most 'conservative' simulation parameters **were selected**, was surrounded by three 'shells' of water with successively increasing thickness and values of E_{abs}. [...]. **In this way**, charged particles which were far away from the detector and did not have sufficient energy to reach it were absorbed and no longer simulated. [...] **This procedure substantially reduced** the simulation time. In fact **this approach is equivalent to** the variance-reduction technique called range rejection, but **did not require** any changes in the main program and **could be implemented straightforwardly** through the input file.

2 The effect of particle size distribution on froth stability in flotation[k]

2.Methodology

2.1. Experimental system

The experimental system **is** a 4 L closed loop, continuously overflowing bench-scale flotation cell. The continuous recycle of concentrate as feed to the cell **allows for** steady state conditions to be established. The design of the cell **is based upon the standard mixing tank by Costes and Couderc [7]**.

The cell **is** cylindrical and **has** an internal diameter of 180 mm. It **is** of equal width and height, stirred by a

six bladed Rushton impeller connected via a 2:1 rpm ratio stepped gearbox (**supplied by** Automation International Ltd) to the motor, supplied by Marelli Motori. Four baffles **are installed** to a height of 120 mm at 90° intervals. At the base **is** an air reservoir, separated from the cell by a frit (manufactured by Carbis Filtration Ltd), 110 mm in diameter and 1.3 mm in thickness, centred below the impeller. The frit **has** a mesh hole-size of 20 μm, fabricated from multiple sintered layers. Attached to the exterior of the cell **is** a launder, angled at 10° from back to front that **has** a width of 60 mm. The experimental system **is** shown in Fig. 1.

A single species system **is described in this paper; this can be used to** determine the effects of changing operating variables, for example air rate, into the flotation cell. Spherical silica ballotini for the experiments **were supplied by** Sigmund Lindner. Pre-sized distributions **were sourced** with ranges from 40–70 μm, 70–110 μm and 90–150 μm. Three particle sets **were created** by mixing the pre-sized material, obtaining the particle size distributions **presented in Fig.2**. Representative diameters for the three particle sets **are shown in Table 1**, where **it can be seen that** particle set A **has** the coarsest particles and the broadest size distribution while particle set C **is** the finest of the three. **This allows** investigation into the effects of relatively small variation in particle size distribution on air recovery and flotation performance.

For each experiment, 900 g of ballotini **were used**.

The ballotini **were initially prepared by** mixing with 2 L of 5×10^{-4} M sodium hydroxide solution, **based on a similar preparation procedure as set out by Ata *et al*. [3]. This was undertaken to** strip the ballotini surfaces of impurities. The ballotini **were washed with** deionized water and **then mixed with** 2.9 L of deionized water to form a slurry with a pulp pH of 7.9 in suspension. The collector, Tetradecyltrimethylammonium bromide (TTAB), **was added** at a concentration of 278.4 ppb. The slurry **was then allowed to** mix at 915 Hz for 30 min. Methyl isobutyl carbinol (MIBC) **was then added** at 352 ppm, and the slurry **allowed to** mix for a further 5 min.

Air rates for the experiments **were selected from** a range between 10 and 30 lpm (litres per minute) **as shown in Table 2**. This range **corresponds to** superficial gas velocities of 0.66–1.97 cm s^{-1}. A further 15 min of conditioning **was then allowed** with the froth overflowing **before** the first air rate **was selected. At this time**, dosing **started** with additional MIBC at a rate of 4.2 ml h^{-1} of 102 ppm MIBC solution **to maintain** froth stability. Froth depth (from cell lip to pulpfroth interface) **was maintained** at 7.5 cm by adjusting the recycle pump as required.

2.2. Measurement

For each air rate, 5 min of conditioning **was allowed, before** 5 min of on-line data collection. The height of the overflowing froth above the lip of the cell **was measured via** an on-

line laser (0D1300, supplied by ifm electronic) and the data **recorded** through LabVIEW [24]. The velocity of the overflowing froth **was measured** using a camcorder (Panasonic Video NVGS37) through FrothTracker, a block-matching image analysis program **developed in-house**. The output values **were then used** to calculate air recovery using Eq. (1).

In order to sample the concentrate, a scoop **was fitted to** the lip of the flotation cell for 20 s **at the end** of each measurement period.The sample **was weighed**, and the mass of the solid and liquid phases **determined** by decanting the liquid into a measuring cylinder. The sample **was then returned** to the launder. **Only one** sample **was taken** for each air rate tested, **as** removing too much of the concentrate **leads** to a destabilisation of the experimental system.

3 Effect of muscle compensation on knee instability during ACL-deficient gait[1]

Methods

A three-step approach **was used to determine** the muscle forces needed to restore ATT in the ACLd knee. **First**, joint motion, ground-reaction forces, and muscle forces for normal walking **were obtained** from a forward dynamic simulation **(1). Second**, these data **were input** into a model of the lower limb that included a detailed 3D model of the knee. A static

equilibrium problem **was then solved** at 23 points of the gait cycle **to determine** ATT over the full gait cycle for both an intact and ACLd knee **(24, 25). Third**, using the muscle forces obtained for normal gait as a baseline, two further static equilibrium problems **were solved** over the whole gait cycle **to determine the** quadriceps and hamstrings forces needed to restore ATT in the ACLd knee to first the intact level and then the maximum allowable level. Intact ATT **was defined** as the amount of ATT calculated for normal walking in the intact knee **(24)**. Maximum allowable ATT **was defined** as the amount of ATT calculated for maximum isometric contractions of the quadriceps (i.e., maximum isometric knee extension) in the intact knee **(23)**. Maximum allowable ATT **was used** as the upper limit of knee instability **because some researchers have shown that** ACLd subjects often **perform** activities with ATT levels above those observed in the healthy knee **(10, 32). Thus**, maximum allowable ATT **represents** the limit of ATT that a healthy knee might comfortably achieve **(33)**. Maximum allowable ATT **was calculated** with the lower extremity model (see below) by simulating a seated maximum isometric knee extension. In these simulations, the model knee **was placed** at joint angles corresponding to those found in walking, the quadriceps muscles **were** maximally **activated**, and a constraint **was applied** at the level of the ankle **to prevent** the knee from extending **(23)**.

A 3D model of the body **was used** to determine lower limb muscle forces during normal walking. The skeleton

was modeled as a 10-segment, 23-*df* articulated chain. Each hip **was represented** as a 3-*df* ideal ball-and-socket joint, each knee as a 1-*df* hinge joint, each ankle as a 2-*df* universal joint, and each metatarsal joint as a 1-*df* hinge (1). The model **was actuated** by 54 musculotendinous units, each unit **represented** as a three-element muscle in series with tendon. The dynamic optimization problem **was** to find the muscle excitation histories, muscle forces, and body motions subject to minimum metabolic energy consumed per unit of distance moved. The joint angles, ground reaction forces, and muscle activation patterns obtained from the simulation **were similar to** the same measures obtained from healthy subjects who walked at their preferred speeds **(1, 2)**. Details concerning the walking model and dynamic optimization solution obtained for normal gait **are reported by Anderson and Pandy (1, 2)**.

Anterior tibial translation of the intact and ACLd knee **was calculated** using another model of the lower limb that included a **detailed** 3D model of the knee (the lower-limb model). Five segments **were used** to represent the lower limb in this model: thigh, shank, patella, hindfoot, and toes. These segments **were connected** together by five joints: hip, tibiofemoral joint, patellofemoral joint, ankle,and metatarsal joint (Fig. 1). The hip, ankle, and metatarsal joints **were represented** in **exactly the same** way as in the walking model. At the knee, six generalized coordinates **described** the movements of the tibia relative to the femur, and another six coordinates described the movements of the patella relative

to the femur. **A complete description of the model can be found in Shelburne *et al.* (24).**

The geometry of the distal femur, proximal tibia, and patella **was based on** parasagittal sections of the bones obtained from 23 cadaveric knees. The contacting surfaces of the femur and tibia **were modeled** as deformable **(19)**. The model of patellofemoral mechanics **was based on** the assumptions that the patellar tendon was inextensible and that interpenetration between the facets of the patella and the patellar surfaces of the femur can be neglected. The geometry of the cruciate and collateral ligaments, posterior capsule, and anterolateral structures of the knee **was modeled** using 13 elastic elements (Fig. 1B). Thirteen muscles **were represented** in the lower-limb model (Fig. 1A). The paths of all muscles, except vasti, hamstrings, and gastrocnemius, **were identical with** those incorporated in the walking model. Whereas vasti, hamstrings, and gastrocnemius **were each represented as** one muscle in the walking model, the separate portions of each of these muscles **were included** in the lower-limb model (18, 19).

The relative positions of the femur, tibia, and patella in the intact knee **were found** by assuming the lower limb was in static equilibrium at each instant during the simulated gait cycle; **thus**, the inertial contributions of the shank, patella, hindfoot, and toe segments **were neglected** in these calculations. Specifically, muscle forces, ground reaction forces, joint angles of the hip, ankle, and metatarsals, and the

flexion-extension angle of the knee obtained from the walking simulation **were used** as inputs to the model. The unknown translations and rotations of the bones at the knee **were found** by performing a forward integration of the equations of motion at each time step of the walking simulation **until** the accelerations and velocities of all the joints approached zero **(24)**. These calculations **were repeated** with the ACL removed from the model **to estimate** the amount of ATT during ACLd gait **(25)**.

Four simulations of ACL-deficient walking **were performed**. The model of the lower limb **was used** for these calculations. In each simulation a static equilibrium problem **was solved** at 23 points of the gait cycle (**as described above** for the intact and ACL-deficient knee) subject to the following conditions. In the first two simulations, quadriceps force **was decreased to determine** whether this change alone could reduce ATT in the ACLd knee first to the amount calculated for the intact knee (intact ATT; simulation 1), and second, to the amount calculated for maximum isometric knee extension (maximum allowable ATT; simulation 2). In each of these simulations,quadriceps force **was decreased** by decreasing the force in each of the three vasti (medialis, intermedius, and lateralis) as a percentage of its peak isometric strength. The forces in all three muscles **were decreased** by the same percentage each time. The output of simulations 1 and 2 were a decrease in quadriceps force and the resultant change in extensor moment. In the next two simulations, hamstrings force **was increased**

to determine whether this change alone could restore ATT in the ACLd knee first to the amount calculated for the intact knee (simulation 3), and second, to the amount calculated for maximum isometric knee extension (simulation 4). In each of these simulations, hamstrings force **was increased** by increasing the force in each of three hamstrings (biceps femoris long head, semimembranosus, and semitendinosus) as a percentage of its peak isometric strength. The forces in all three muscles **were increased** by the same percentage each time. **Experimental evidence suggests that** a hamstrings facilitation strategy **is characterized by** increased activity of both the medial and lateral hamstring muscles **(14)**. [...]

2.3.3　练习2b：识别模板组件

这是来自方法部分的另一个摘录。这次，请自己识别模板组件。

Pore-scale contact angle measurements at reservoir conditions using X-ray microtomography[m]

2.Method

2.3. Image processing

After acquisition the images were filtered using a non-local

means edge preserving filter [30,31]. They were then corrected for any beam hardening or softening artefacts created during image reconstruction by modelling these artefacts as radially symmetric Gaussian functions. The centre of this function was allowed to take any point in the x and y dimensions, but was assumed to be uniform in the z direction. As segmentation of images containing a partial saturation of multiple fluids is significantly more difficult than the segmentation of dry images [32], the use of simple grey-scale segmentation was insufficient. Instead a seeded watershed algorithm was used, with the seed generated by the use of a 2D histogram [33]. This segmented image was then analysed in 3D to identify each unique disconnected ganglion, which was then labelled.

A subvolume was then extracted around each unique ganglion and resegmented using the same 2D histogram-based watershed method detailed above, as the beam hardening and softening correction may not remove all lateral variations in grey-scale value across the image. Local segmentation was therefore likely to be more accurate than the primary global segmentation.

The edges of each phase were found on this new segmented image using a 3D Sobel filter [13]. The intersection of the edges of all three phases ($scCO_2$, brine and solid) was labelled as the contact line which could be traced in 3D. Finally a bilinear filter was applied to the resampled slice to eliminate possible angular quantisation due to the voxelized nature of the image. The contact angle was then

measured by resampling the data onto a plane with a normal parallel to the contact line at a specific point (Fig. 2). The measurement was taken according to the best interpretation of the tangential direction of the relevant surfaces at the contact line and no effort to "smooth" the surfaces was made. This can be seen in Fig. 3F, where the tangential direction on the grain surface at the contact point is seen to be at a significant angle to the larger scale attitude of the grain surface. The resulting variation in contact angle was reported as part of the distribution shown in Fig. 4.

Contact angles were measured manually on the unsegmented data by tracing two vectors tangential to the $scCO_2$ –brine interface and the rock surface. The angle between these lines was then measured through the non-wetting phase with a 3D angle measurement tool (Fig. 3). Measurements were performed at 300 points randomly selected along the $scCO_2$ –brine–rock contact lines of different ganglia. The contact angle was not measured on the segmented data, as the angle measured was highly sensitive to the detail of segmentation close to the contact line, where we would expect the segmentation to be least accurate. In contrast, tracing the interface between the $scCO_2$ and the brine visually was relatively simple, making angle measurement more accurate and robust. All image processing was conducted within the Avizo Fire 8.0 (Visual Sciences Group, www.vsg3d.com) and imageJ programs.

练习3 分析和建立目标研究论文中方法部分的模板。不需要阅读内容，而是注意内容是如何传递的。你将开始看到保存信息的脚手架，这会发展成为一种终身阅读和写作的工具，每当你阅读综述文章或研究论文时，这个工具都会自动更新。

2.4 有用的词汇和短语

2.4.1 语言任务

练习4 通读本单元和你所阅读论文的方法部分。在你认为可以用于以下四个方面的词汇或短语下面画线或做标记，然后将你的建议与第2.4.2节中的词汇和短语列表进行比较。例如：

1. 描述和提供所用材料和设备的来源

寻找诸如 were obtained from 一类的词汇和短语。

2. 提供有关材料和方法的详细信息

± 证明正确性

± 表明你已经采取谨慎的态度

寻找能传达作者所做的事情的动词，例如 design、formulate、instal、measure 和transfer。

寻找准确描述顺序的语言，例如 prior to、subsequently 和 at that point。

寻找能传达选择理由或选择优势的语言，例如 in order to、with the aim of、accurate 和 to ensure。

寻找传达谨慎态度的语言，例如 gently、precisely 和 immediately。

3. 与其他研究的材料和方法比较

寻找能传达你的方法与其他方法之间相似或不同之处的语言，例如adapted from、similar to 和instead of。

4. 表明问题和困难

寻找能表达问题的语言，例如 slightly problematic、unavailable 和challenging。

2.4.2　方法部分的语言

本节通过分析不同学科2500多篇已发表的研究文章，列出了方法部分的词汇和短语。该列表仅包含经常出现的词汇和短语，因此被作者和编辑认为是常规且可以接受的单词和短语。

该列表还将保持写作流程流畅。在每个列表的下面都有一些示例，说明了词汇和短语在句子中的使用方式，因此，当你感到被困并且无法思考要写什么或如何继续时，请查看句子示例以及列表。